**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN**
Departamento de Ingenierías · Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales
Docente titular: Ing. Alejandro Montes Moreno

# GUÍA DE TRABAJO: DEL DISEÑO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ASISTIDA POR IA

*COTIZA-ELEV — Sistema Web de Cotizaciones para Equipos de Elevación Vertical (ELEVESE)*

## Datos del equipo y Registro oficial

| Datos del equipo | Registro |
|---|---|
| Proyecto | COTIZA-ELEV — Aplicación web centralizada de cotización automatizada y gestión de servicios para elevadores (ELEVESE). |
| Integrantes | • Orlando Villalobos Gutiérrez (Líder técnico, Arquitectura, Backend y Motor de Cálculo)<br>• Diego Emilio Alférez Vallejo (Diseño UI/UX, Frontend, Persistencia y QA) |
| Fecha / versión del plan | 29 de octubre de 2026 · Versión 1.0 (Plan de Implementación formal) |
| Repositorio oficial | https://github.com/OrlandoVillalobos/COTIZA-ELEV (Workspace local: COTIZA-ELEV-main) |

## Propósito

Transformar el análisis de requerimientos (43 RF, 29 RNF, 24 HU, 81 CA) y los diseños aprobados (Arquitectura Modular de 9 módulos M01-M09 y Modelo Relacional MySQL InnoDB de 9 entidades) en un plan de implementación riguroso, ordenado, verificable y realizable en el plazo académico de 8 semanas. Al finalizar este plan, el equipo sabe con exactitud qué construirá primero (Incremento 1), por qué, en qué archivos y módulos del repositorio, con qué dependencias técnicas, cómo comprobará cada avance mediante pruebas observables y qué queda estrictamente fuera del primer incremento.

## Reglas de trabajo

- El punto de partida obligatorio son los documentos aprobados de las entregas precedentes: Documento v3.0 (Alcance, Exclusiones, RF, RNF, HU, CA y Matriz de Trazabilidad), Práctica de Arquitectura Modular y Práctica de Persistencia Relacional.
- La actividad produce un PLAN DE IMPLEMENTACIÓN técnico, realista y ejecutable; no se solicita a la IA que genere código descontextualizado ni se aceptan nuevos requerimientos sin autorización explícita.
- La IA propone alternativas y desgloses; el equipo humano revisa, corrige, adapta y justifica técnicamente cada decisión. Ninguna respuesta automatizada sustituye el criterio de ingeniería del equipo.
- Trabajar por incrementos pequeños, atómicos y observables; no confundir tareas de configuración con funcionalidades terminadas del sistema.
- Ambos integrantes dominan la totalidad del plan y su trazabilidad, asegurando una distribución balanceada de responsabilidades técnicas.

## Producto final esperado

- Alcance delimitado del primer incremento funcional y requerimientos seleccionados.
- Mapa de módulos y dependencias de ejecución e integración, incluyendo la decisión de persistencia relacional.
- Lista de 16 tareas técnicas secuenciadas, con identificador, responsable asignado y evidencia de terminado.
- Plan de pruebas trazables vinculadas directamente con criterios de aceptación (Normal, Error y Límite).
- Matriz de gestión de riesgos técnicos, supuestos y decisiones pendientes.
- Bitácora de consultas a IA ejecutadas conforme a los 8 prompts de la guía y validación final aprobada.

## Ruta de trabajo del documento

| Etapa | Pregunta principal | Resultado esperado en COTIZA-ELEV |
|---|---|---|
| **1. Insumos** | ¿Qué está definido y aprobado? | Inventario de artefactos aprobados y resolución de inconsistencias. |
| **2. Prioridades** | ¿Qué construir primero? | Selección y justificación del Primer Incremento Funcional (Vertical Slice). |
| **3. Dependencias** | ¿Qué requiere estar listo antes? | Secuencia ordenada de módulos M01-M09 e interfaces aislables. |
| **4. Tareas** | ¿Qué trabajo concreto se hará? | Backlog técnico de 16 tareas atómicas con criterios de terminado. |
| **5. Datos** | ¿Cómo se manejarán y conservarán? | Estrategia de persistencia relacional MySQL InnoDB, DDL y semillas. |
| **6. Calidad** | ¿Cómo sabremos que está bien? | Matriz de pruebas trazables asociadas a criterios de aceptación. |
| **7. Calendarización** | ¿Quién hace qué y cuándo? | Plan de ejecución equilibrado entre Orlando y Diego con 3 hitos. |
| **8. Control** | ¿Qué riesgos y cambios gestionaremos? | Matriz de riesgos, revisión crítica y bitácora de 8 prompts de IA. |

## Paso 1. Reunir y verificar insumos

Antes de formular la planificación técnica, el equipo realizó una auditoría exhaustiva sobre los artefactos de software generados en las fases previas del proyecto COTIZA-ELEV, verificando la consistencia de identificadores, trazabilidad y ausencia de contradicciones técnicas.

| Documento / artefacto | Disponible (Sí/No) | Versión / observación en el repositorio |
|---|---|---|
| **Alcance y exclusiones** | Sí | Documento v3.0, Secciones 3 y 4. Delimita cotización centralizada y excluye CFDI, app nativa y portal clientes. |
| **RF y RNF priorizados** | Sí | Documento v3.0, Secciones 5 y 6. Contiene 43 RF y 29 RNF clasificados por prioridad (Alta, Media, Baja). |
| **HU y criterios de aceptación** | Sí | Documento v3.0, Secciones 7 y 8. Contiene 24 HU y 81 CA (Normal, Límite, Error) en formato Dado-Cuando-Entonces. |
| **Matriz de trazabilidad** | Sí | Documento v3.0, Sección 9. Mapeo biunívoco de 43 requerimientos a historias, criterios y módulo asignado. |
| **Diseño modular y carpetas** | Sí | Entregable Práctica Arquitectura. Define 9 módulos (M01-M09) y estructura limpia `src/`, `public/`, `views/`. |
| **Diseño de persistencia** | Sí | Entregable Práctica Persistencia. Ruta B adoptada (MySQL 8 InnoDB), 9 entidades normalizadas y diccionario. |
| **Repositorio y bitácora de IA** | Sí | Repositorio GitHub sincronizado y bitácora de 20 consultas documentadas en Secciones 11 y 12 de v3.0. |

### Prompt 1 · Revisión de consistencia (ejecutado sobre los artefactos vigentes)

```
Actúa como revisor técnico de ingeniería de software.
Analiza exclusivamente los artefactos adjuntos de nuestro proyecto (COTIZA-ELEV v3.0, Arquitectura y
Persistencia).
1) Enumera RF, HU, CA y módulos existentes usando sus identificadores;
2) detecta vínculos faltantes o contradictorios;
3) separa hechos documentados de preguntas pendientes;
4) no agregues funcionalidades ni escribas código.
Presenta una tabla: hallazgo, evidencia, impacto y pregunta para el equipo.
```

### Tabla de hallazgos de consistencia técnica (Prompt 1)

| Hallazgo | Evidencia | Impacto | Pregunta para el equipo |
|---|---|---|---|
| **H-01: HU-07 agrupa 3 requerimientos para el levantamiento técnico en sitio.** | HU-07 abarca RF-05, RF-06 y RF-07 en Documento v3.0. | Medio: En pruebas debe aislarse que el técnico no vea precios de la captura en borrador. | ¿Se desacopla la captura técnica de la consulta financiera a nivel de API/controlador? |
| **H-02: Dependencia de claves foráneas entre M05, M06 y clientes/activos.** | DDL de `cotizaciones` exige `solicitud_id`, `cliente_id` y `activo_id` NOT NULL. | Alto: No se puede generar una cotización sin registros previos de cliente y equipo. | ¿Cómo se inicializan datos para pruebas sin haber programado los CRUDs de M02 y M03? |
| **H-03: Remanentes de propuestas de IA generativa descartadas.** | Registro de exclusiones y propuestas rechazadas en Sección 11.6 de v3.0. | Bajo: Ya fue descartado, pero debe vigilarse que ningún módulo invoque APIs externas de IA. | ¿Queda 100% confirmado que el motor M07 es aritmético determinista y sin dependencias de IA? |
| **H-04: Manejo de versiones múltiples de cotización (RF-27 / HU-19).** | Columna `version INT DEFAULT 1` en la tabla relacional `cotizaciones`. | Medio: La re-cotización y versionado histórico incrementa la complejidad del primer ciclo. | ¿Se restringe el primer incremento estrictamente a la versión inicial (v1) en estado borrador? |

## Decisiones del equipo para resolver inconsistencias

- Decisión 1.1 (Aislamiento de precios para Técnico): Se implementará el repositorio `CatalogoRepository::listarParaTecnico()` que excluye estrictamente las columnas `costo_unitario` y `precio_unitario` de la consulta SQL. El controlador `SolicitudController` y su vista jamás recibirán datos financieros.
- Decisión 1.2 (Datos semilla para pruebas de flujo): Se crea un archivo de semillas SQL controlado (`database/seeds_inc1.sql`) con 2 clientes reales de elevadores, 2 activos electromecánicos/hidráulicos y 15 refacciones comunes de catálogo. Esto permite probar el flujo de cotización sin construir los CRUDs completos de M02 y M03 en esta fase.
- Decisión 1.3 (Ratificación de motor determinista): Se ratifica formalmente la exclusión de cualquier componente de IA generativa en tiempo de ejecución. El cálculo de costos, refacciones, mano de obra e impuestos de M07 es 100% determinista y regido por código PHP estricto.
- Decisión 1.4 (Congelamiento de versiones): En el Primer Incremento, toda cotización generada tendrá `version = 1`. El soporte para duplicación (HU-20) y versionado histórico (HU-19) se posterga formalmente para el Incremento 2.

## Paso 2. Definir el primer incremento funcional

Para maximizar el valor entregado en las primeras semanas y mitigar los mayores riesgos técnicos, el equipo evaluó los 43 requerimientos funcionales y 24 historias de usuario para conformar un primer incremento funcional observable, que constituya una rebanada vertical (Vertical Slice) de la solución.

| RF / HU | Prioridad | Valor para el usuario / cliente ELEVESE | Dependencia | ¿En incremento 1? |
|---|---|---|---|---|
| **HU-01 (RF-01, RF-02)** | Alta | Autenticación segura y diferenciación de roles (Técnico vs Admin). | MySQL (usuarios) | Sí |
| **HU-07 (RF-05, RF-06, RF-07)** | Alta | Levantamiento técnico de fallas y piezas en sitio sin acceso a precios. | HU-01, M04 | Sí |
| **HU-11 (RF-15, RF-16)** | Alta | Bandeja comercial del Administrador para abrir y atender solicitudes. | HU-07, M05 | Sí |
| **HU-14 (RF-18, RF-19, RF-20)** | Alta | Selección de refacciones de catálogo y asignación de cantidades. | M04 (Catálogo) | Sí |
| **HU-16 (RF-22, RF-23, RF-24)** | Alta | Cálculo automático de subtotales, IVA 16% y total mediante M07. | M07 (Motor cálculo) | Sí |
| **HU-18 (RF-25, RF-26)** | Alta | Guardado formal de la cotización en borrador con folio oficial. | HU-16, MySQL | Sí |
| **HU-02 (RF-03)** | Baja | Recuperación de contraseña vía correo electrónico con token temporal. | Servidor SMTP | No (Fase 2) |
| **HU-09 (RF-11, RF-12)** | Baja | Consulta de historial de fallas y mantenimientos previos del equipo. | M03, M09 | No (Fase 2) |
| **HU-17 (RF-21)** | Media | Aplicación de descuentos comerciales especiales y comisiones. | HU-16, M07 | No (Inc. 2) |
| **HU-20 (RF-28)** | Baja | Duplicación rápida de cotizaciones previas como plantilla. | HU-18, M06 | No (Fase 2) |
| **HU-21 (RF-29, RF-30)** | Media | Generación y exportación de propuesta formal en PDF estilizado. | M08 (PDF Engine) | No (Inc. 2) |
| **HU-23 (RF-35, RF-36)** | Media | Reportes consolidados de ventas y métricas de conversión comercial. | M09, Base datos | No (Fase 2) |

### Prompt 2 · Selección del incremento funcional

```
Actúa como líder técnico.
Con el alcance, RF/HU priorizados, criterios de aceptación y arquitectura de COTIZA-ELEV que adjunto,
propone dos opciones pequeñas para el primer incremento. Para cada opción indica: RF/HU incluidos,
valor demostrable, módulos involucrados, dependencias, riesgo y prueba observable.
No incluyas nada fuera del alcance. No generes código. Señala qué información falta para decidir.
```

### Comparativa técnica de opciones propuestas (Prompt 2)

| Atributo | Opción A: Flujo Vertical Base (Recomendada) | Opción B: Núcleo de Catálogo y Cálculo Aislado |
|---|---|---|
| **Concepto** | Rebanada vertical de punta a punta: Levantamiento técnico en sitio -> Valorización comercial -> Cotización calculada. | Módulo aislado horizontal: CRUD de catálogo y biblioteca matemática de cálculo de precios. |
| **RF/HU incluidos** | HU-01 (RF-01, 02), HU-07 (RF-05, 06, 07), HU-11 (RF-15, 16), HU-14 (RF-18, 19, 20), HU-16 (RF-22, 23, 24), HU-18 (RF-25, 26). | HU-04 (RF-08), HU-05 (RF-09, 10), HU-16 (RF-22, 23, 24). |
| **Valor demostrable** | Demuestra el flujo medular del negocio de ELEVESE: el técnico reporta piezas sin ver dinero y ventas genera la cotización formal. | Demuestra la administración de refacciones y la precisión aritmética por línea de comandos o pruebas. |

| | | |
|---|---|---|
| **Módulos involucrados** | M01 (Acceso), M05 (Solicitudes), M06 (Cotizador), M07 (Cálculo) y persistencia base. | M04 (Catálogo y tarifas) y M07 (Motor de cálculo). |
| **Dependencias** | Esquema MySQL inicial y datos semilla (seeds) de clientes y catálogo. | Únicamente base de datos de catálogo; sin dependencias de sesión ni solicitudes. |
| **Riesgo principal** | Integrar dos roles de usuario en un ciclo corto de desarrollo. | No entrega valor directo al usuario final ni valida la separación de privilegios técnicos vs comerciales. |
| **Prueba observable** | Técnico genera `SOL-001` sin precios -> Admin la abre, agrega refacciones, el motor calcula $14,500 MXN y se guarda en borrador. | Inserción de refacciones en catálogo y ejecución de script de consola que calcula subtotales. |

## Incremento elegido y justificación técnica

El equipo seleccionó por unanimidad la Opción A (Flujo Vertical Base). Justificación: Es la única opción que valida en las primeras semanas la regla de negocio y seguridad más crítica del cliente ELEVESE: garantizar por diseño que el personal técnico de campo no tenga acceso a los costos unitarios ni márgenes de utilidad de la empresa, al tiempo que permite al administrador de ventas automatizar el cálculo financiero a partir de una solicitud real. Representa un incremento funcional observable, demostrable al docente y al cliente, reduciendo la incertidumbre arquitectónica.

## Expresamente fuera del primer incremento

- M08 (Propuesta PDF y seguimiento): Exportación formal a archivo PDF estilizado con logotipos y membretes; la cotización se visualizará y verificará en interfaz web y base de datos.
- M09 (Reportes y auditoría avanzada): Gráficos ejecutivos de ventas, estadísticas de fallas por equipo y exportación a Excel.
- M02 y M03 (CRUDs web interactivos): Las interfaces de administración de Clientes y Activos no se construirán en este incremento; se inyectarán vía script de semillas (`seeds_inc1.sql`).
- Reglas comerciales avanzadas: Descuentos negociados por volumen (HU-17), cotizaciones multimoneda (USD) y duplicación de propuestas existentes (HU-20).
- Servicios externos: Notificaciones automáticas por correo SMTP (HU-02) y portal de autoservicio para el cliente final.

## Paso 3. Ordenar módulos y dependencias

A partir del diagrama de arquitectura de 9 módulos aprobado en la práctica precedente, se analizaron las dependencias de ejecución e integración para estructurar un orden de construcción libre de bloqueos circulares.

| Módulo | Responsabilidad única en la arquitectura | Necesita de (Dependencia) | Entrega a (Consumidor) | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| **M01 Acceso y seguridad** | Autenticación segura con hash y autorización RBAC (Admin / Técnico). | MySQL (tabla `usuarios`) | M05, M06, Controladores | 1 (Crítica) |
| **M07 Motor de cálculo** | Lógica matemática pura: costo de refacciones, mano de obra, IVA 16% y total. | Ninguna (clase aislada de dominio) | M06 Cotizador | 1 (Crítica) |
| **M04 Catálogo y tarifas** | Suministro de catálogo de ítems y refacciones (filtrando precios según rol). | MySQL (`catalogo_items`) | M05, M06, M07 | 1 (Vía seeds) |
| **M05 Solicitudes** | Captura del levantamiento técnico de falla y piezas requeridas en sitio. | M01 (Sesión Técnico), M04 | M06 Cotizador | 2 (Intermedia) |
| **M06 Cotizador** | Consolidación de solicitud, selección de partidas y ensamblado comercial. | M01 (Admin), M05, M04, M07 | MySQL (`cotizaciones`) | 3 (Integración) |
| **M02 Clientes** | Gestión de razones sociales, RFC, contactos y direcciones de entrega. | MySQL (`clientes`) | M06 Cotizador | Mock / Seed |
| **M03 Activos** | Registro técnico del equipo: marca, serie, paradas y cuarto de máquinas. | MySQL (`activos`) | M05 Solicitudes, M06 | Mock / Seed |
| **M08 Propuesta PDF** | Generación de documento formal PDF de cotización y envío a cliente. | M06 Cotizador | Usuario final / Cliente | Fuera de Inc. 1 |
| **M09 Reportes y auditoría** | Bitácora transaccional y métricas de desempeño comercial. | Todos los módulos | Gerencia / Auditoría | Fuera de Inc. 1 |

### Prompt 3 · Dependencias técnicas e interfaces

```
Actúa como arquitecto de software.
Usa solo el diseño modular, el incremento elegido y la decisión de persistencia que adjunto. Construye una secuencia de implementación razonada, identifica bloqueos y posibles interfaces entre módulos.
Indica qué puede probarse aislado.
Si propones cambiar la arquitectura, explica la razón y solicítanos aprobarlo.
No generes código.
```

### Secuencia de implementación razonada y mitigación de bloqueos (Prompt 3)

- Secuencia cronológica: 1° Infraestructura de Base de Datos -> 2° M07 (Motor de Cálculo Puro) -> 3° M01 (Acceso y Seguridad) -> 4° M05 (Solicitudes Técnicas) -> 5° M06 (Cotizador Comercial Integrado).
- Aislamiento y pruebas unitarias inmediatas: El módulo M07 (Motor de cálculo) no depende de base de datos, sesiones ni interfaces web. Se implementa como una clase de dominio puro (`CalculoMotorService`) y puede validarse al 100% de cobertura mediante pruebas unitarias PHPUnit antes de iniciar cualquier desarrollo de interfaz.
- Identificación de puntos de bloqueo: M06 (Cotizador) requiere solicitudes técnicas generadas previamente por M05, y M05 requiere catálogo de M04. Se resuelve creando contratos claros de interfaz e inyectando datos de prueba controlados (`seeds_inc1.sql`).
- Interfaces clave entre módulos: Se define el DTO `ItemCatalogoTecnico` (id, sku, descripcion, unidad) para desacoplar a M05 de los costos de M04; y el contrato `ResultadoCalculoCotizacion` para que M07 entregue a M06 subtotales, IVA y total perfectamente tipados.
- Aprobación arquitectónica: No se modifica la arquitectura hexagonal de 3 capas aprobada; se ratifica su conveniencia para permitir pruebas desacopladas.

## Orden acordado por el equipo y fundamentación

El equipo acuerda construir la solución comenzando por el motor de cálculo y la infraestructura de datos (Capas de Dominio y Persistencia), seguido de la seguridad perimetral (M01), continuando con el levantamiento en campo (M05) y cerrando con el cotizador comercial (M06). Esta estrategia asegura que las partes con mayor riesgo algorítmico y de integridad financiera queden verificadas antes de invertir esfuerzo en vistas de usuario.

## Paso 4. Convertir el incremento en tareas técnicas

El alcance del Incremento 1 se descompuso en 16 tareas técnicas atómicas, concretas y verificables. Cada tarea describe una acción clara (Verbo + Objeto), tiene asignada una ruta de archivo dentro del repositorio, identifica sus predecesoras y define una evidencia de terminado objetiva.

| ID | Tarea técnica concreta | RF / HU | Módulo / Archivo previsto | Predecesora | Evidencia de terminado |
|---|---|---|---|---|---|
| **T-01** | Diseñar y ejecutar script DDL para tablas relacionales del Incremento 1. | Todos | database/schema_inc1.sql | Ninguna | Script DDL ejecutado con 6 tablas creadas en MySQL. |
| **T-02** | Crear archivo de datos semilla (seeds) de usuarios, clientes, activos y refacciones. | RF-08, 09 | database/seeds_inc1.sql | T-01 | Script de semillas inserta 2 usuarios, 2 clientes y 15 refacciones. |
| **T-03** | Implementar clase singleton de conexión PDO segura con transacciones. | RNF-11, 25 | src/Utils/Database.php | T-01 | Conexión PDO exitosa con modo de errores en excepción. |
| **T-04** | Implementar clase pura CalculoMotorService para cálculo de subtotales, IVA y total. | HU-16 (RF-22..24) | src/Services/ CalculoMotorService.php | Ninguna | Clase implementada con métodos `calcularPartida` y `calcularTotales`. |
| **T-05** | Construir suite de pruebas unitarias para CalculoMotorService. | HU-16 (CA-16.1..3) | tests/Unit/ CalculoMotorServiceTest.php | T-04 | 100% de aserciones pasando en PHPUnit (casos normal, error, límite). |
| **T-06** | Implementar UsuarioRepository y servicio AuthService con password_hash. | HU-01 (RF-01, 02) | src/Services/AuthService.php src/Repositories/UsuarioRepository.php | T-02, T-03 | Prueba unitaria de login exitoso y rechazo por clave errónea. |
| **T-07** | Implementar middleware AuthMiddleware para control de sesiones y RBAC. | RF-02, RNF-12 | src/Utils/AuthMiddleware.php | T-06 | Filtro bloquea acceso no autenticado y restringe por rol. |
| **T-08** | Construir vista HTML/CSS y controlador AuthController para formulario de login. | HU-01 (CA-01.1..3) | src/Controllers/ AuthController.php views/auth/login.php | T-07 | Formulario web funcional que inicia sesión y redirige por rol. |
| **T-09** | Implementar CatalogoRepository con método listarParaTecnico() sin precios. | HU-07 (RF-05, 06) | src/Repositories/ CatalogoRepository.php | T-02, T-03 | Consulta SQL que no incluye `costo_unitario` ni `precio_unitario`. |
| **T-10** | Implementar SolicitudRepository y SolicitudService con guardado transaccional. | HU-07 (RF-07) | src/Services/ SolicitudService.php src/Repositories/SolicitudRepository.php | T-03, T-09 | Método persiste solicitud y detalle de piezas en una transacción. |
| **T-11** | Construir vista y controlador SolicitudController para levantamiento del Técnico. | HU-07 (CA-07.1..3) | src/Controllers/ SolicitudController.php views/tecnico/solicitud_crear.php | T-08, T-10 | Interfaz web donde el técnico registra falla y piezas sin ver costos. |
| **T-12** | Construir vista y consulta de bandeja de solicitudes pendientes para Administrador. | HU-11 (RF-15, 16) | src/Controllers/ SolicitudController.php views/admin/solicitudes_lista.php | T-10, T-08 | Tabla web que lista solicitudes con estado PENDIENTE y botón Cotizar. |
| **T-13** | Implementar CotizacionRepository y CotizacionService integrando CalculoMotorService. | HU-14, HU-18 | src/Services/ CotizacionService.php src/Repositories/CotizacionRepository.php | T-04, T-10 | Servicio genera cotización vinculando solicitud y calculando |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | totales. |
| **T-14** | Construir vista web del Cotizador comercial con edición dinámica de partidas. | HU-14 (RF-18..20) | src/Controllers/ CotizadorController.php views/admin/cotizacion_crear.php | T-12, T-13 | Pantalla comercial con catálogo valorizado, cálculo de IVA y total. |
| **T-15** | Implementar guardado formal de cotización en base de datos con folio oficial. | HU-18 (RF-25, 26) | src/Controllers/ CotizadorController.php | T-14 | Registro en `cotizaciones` (`estado = BORRADOR`) y folio `COT-2026-0001`. |
| **T-16** | Construir y ejecutar prueba de integración de punta a punta (E2E). | Flujo completo | tests/Integration/ FlujoCotizacionTest.php | T-11, T-15 | Script valida: Login Técnico -> Solicitud -> Login Admin -> Cotización. |

### Prompt 4 · Desglose de trabajo técnico y verificación

```
Actúa como responsable de planificación técnica.
Descompón el incremento seleccionado en tareas de tamaño pequeño y verificable.
Para cada tarea proporciona ID, objetivo, RF/HU, módulo/archivo previsto, insumos, criterio de
terminado, dependencia y prueba o evidencia.
Respeta la arquitectura y la tecnología ya decididas.
No programes; marca como SUPUESTO cualquier dato no confirmado y no inventes estimaciones exactas.
```

## Fichas técnicas de detalle por tarea (Prompt 4)

- T-01 a T-03 (Infraestructura de Datos): Objetivo: Proveer la base relacional transaccional. Insumos: DDL de la Práctica de Persistencia. Criterio de terminado: MySQL ejecuta `schema_inc1.sql` y `seeds_inc1.sql` sin errores, verificable con SELECT de control.
- T-04 y T-05 (Motor de Cálculo M07): Objetivo: Implementar y probar la lógica matemática de importes, subtotales, IVA (16%) y redondeo monetario a 2 decimales. Criterio de terminado: 100% de pruebas unitarias en `CalculoMotorServiceTest` exitosas.
- T-06 a T-08 (Seguridad y Acceso M01): Objetivo: Proteger el sistema mediante autenticación segura (BCrypt) y autorización RBAC. Criterio de terminado: Un técnico autenticado solo accede a rutas `/tecnico/*` y es rechazado con HTTP 403 si intenta acceder a rutas `/admin/*`.
- T-09 a T-11 (Levantamiento Técnico M05): Objetivo: Permitir al técnico registrar refacciones requeridas en campo garantizando la ocultación total de precios. Criterio de terminado: Solicitud guardada con folio `SOL-XXXX` y payload HTTP sin campos de costo.
- T-12 a T-15 (Cotizador Comercial M06): Objetivo: Permitir al administrador abrir la solicitud técnica, agregar partidas con precios de catálogo, invocar a M07 para el cálculo de totales y guardar la cotización borrador. Criterio de terminado: Cotización persistida con folio `COT-2026-XXXX`.
- T-16 (Integración E2E): Objetivo: Comprobar el funcionamiento del flujo vertical completo de forma automatizada y manual frente a los criterios de aceptación aprobados.

## Paso 5. Incorporar persistencia y configuración

La persistencia de datos del proyecto COTIZA-ELEV se sustenta formalmente en la decisión adoptada en la práctica precedente (Ruta B: Base de datos relacional MySQL 8.0 con motor InnoDB). A continuación, se responden las decisiones obligatorias de manejo de datos:

| Decisión de persistencia | Respuesta técnica fundamentada del equipo |
|---|---|
| ¿Qué datos serán temporales? | Variables de sesión del usuario autenticado (`$_SESSION` con user_id, nombre, email, rol), estados transitorios del formulario web del cotizador antes de presionar Guardar, y tokens CSRF para protección de peticiones POST. |
| ¿Qué datos deben mantenerse tras cerrar el sistema? | Cuentas de usuario y roles, catálogo de refacciones y servicios con costos unitarios, solicitudes técnicas de levantamiento con piezas dañadas, y cotizaciones formalizadas con sus partidas y totales desglosados. |
| ¿Qué solución se eligió y por qué? | Ruta B: MySQL 8.0 con motor InnoDB. Se fundamenta en la necesidad estricta de integridad referencial ACID para montos comerciales, soporte robusto de transacciones para operaciones indivisibles y restricciones CHECK a nivel de columna. |
| ¿Qué módulo accede a esos datos? | Únicamente los repositorios de la capa de persistencia: `UsuarioRepository` (M01), `CatalogoRepository` (M04), `SolicitudRepository` (M05) y `CotizacionRepository` (M06). Los controladores y vistas no ejecutan SQL directo. |
| ¿Qué estructura inicial, archivo o esquema hace falta? | El script DDL `database/schema_inc1.sql` con 6 tablas relacionales normalizadas en 3FN, y el archivo de inicialización `database/seeds_inc1.sql` con datos base para pruebas. |
| ¿Cómo se evitará almacenar información inválida? | Mediante 3 barreras: 1) Tipado estricto y validaciones en la capa de servicio (`Validator.php`); 2) Sentencias preparadas con PDO para evitar inyección SQL; y 3) Restricciones CHECK en MySQL (`cantidad > 0`, `precio_unitario >= 0`, `total >= 0`). |

### Prompt 5 · Tareas de datos y riesgos de persistencia

```
Actúa como diseñador de persistencia.
A partir de la estrategia ya aprobada y los RF/HU del primer incremento, identifica tareas mínimas de
almacenamiento, lectura y validación que deban agregarse al plan.
Señala riesgos de pérdida o inconsistencia.
Si no se requiere persistencia, respeta esa decisión y explica qué trabajo de datos sí existe.
No generes código ni rediseñes la solución sin justificarlo.
```

### Análisis de riesgos de persistencia y mitigación técnica (Prompt 5)

- Riesgo de partidas huérfanas: Si el servidor falla mientras se insertan las partidas de una cotización, la cabecera quedaría inconsistente. Mitigación: Toda la operación de guardado en `CotizacionService` se encapsula en una transacción atómica `beginTransaction()`, `commit()`, `rollBack()`.
- Riesgo de alteración retrospectiva de precios: Si los precios del catálogo cambian en el futuro, las cotizaciones pasadas no deben recalcularse. Mitigación: La tabla `cotizacion_partidas` almacena una copia estática e inmutable del `costo_unitario` y `precio_unitario` al momento exacto de la emisión.
- Riesgo de fuga de información confidencial al técnico: Mitigación: El DTO y método de consulta `CatalogoRepository::listarParaTecnico()` proyecta exclusivamente `id`, `codigo_sku`, `descripcion`, `categoria` y `unidad_medida`, eliminando a nivel de motor de base de datos cualquier columna con valores monetarios.

## Paso 6. Planificar pruebas antes de programar

Para asegurar la calidad del software antes de escribir código funcional, el equipo diseñó una matriz de pruebas trazables vinculadas a los Criterios de Aceptación (CA) del Documento v3.0, cubriendo casos Normales, de Error y Límites:

| RF / HU / CA | Tipo | Datos / Condición de entrada | Resultado esperado | Nivel | Evidencia esperada |
|---|---|---|---|---|---|
| **HU-01 / CA-01.1** | Normal | Email registrado y contraseña correcta. | Autenticación concedida, sesión creada y redirección según rol. | Integración | Código HTTP 302 y variable `$_SESSION['rol']` establecida. |
| **HU-01 / CA-01.3** | Error | Email registrado pero contraseña incorrecta. | Autenticación rechazada con mensaje genérico; no inicia sesión. | Unit./Integr. | Mensaje en vista y sin sesión activa. |
| **HU-01 / CA-01.2** | Límite | Email con campo `activo = 0` y clave correcta. | Acceso bloqueado con aviso: 'Cuenta inactiva'. | Integración | Respuesta HTTP 403 y registro en log de seguridad. |
| **HU-07 / CA-07.1** | Normal | Técnico autenticado reporta falla y 2 refacciones. | Solicitud creada con estado PENDIENTE y folio `SOL-XXXX`. | Integración | Registro persistido en tabla `solicitudes`. |
| **HU-07 / CA-07.3** | Error | Técnico intenta consultar precios vía API o URL. | Acceso denegado o payload JSON sin datos de precios. | Unit./Integr. | Aserción de que las claves `costo_unitario` y `precio` no existen. |
| **HU-07 / CA-07.2** | Límite | Técnico captura cantidad en cero o negativa (`0` o `-2`). | Validación rechaza con aviso: 'Cantidad debe ser mayor a 0'. | Unitario | Lanzamiento de `ValidationException` en backend. |
| **HU-16 / CA-16.1** | Normal | 2 partidas ($1,000 c/u) + 1 mano de obra ($500). | Subtotal: $2,500.00; IVA 16%: $400.00; Total: $2,900.00. | Unitario | Aserción matemática exacta en `CalculoMotorServiceTest`. |
| **HU-16 / CA-16.2** | Límite | 3 refacciones a $333.33 c/u ($999.99). | IVA: $160.00 exacto; Total: $1,159.99 con redondeo a 2 decimales. | Unitario | Prueba unitaria de precisión de centavos con `round()`. |
| **HU-16 / CA-16.3** | Error | Precio unitario no numérico o negativo (`-500`). | Operación abortada con excepción `InvalidArgumentException`. | Unitario | Excepción capturada sin alterar acumuladores. |
| **HU-18 / CA-18.1** | Normal | Admin confirma cotización con partidas válidas. | Cotización persistida en estado BORRADOR con folio `COT-XXXX`. | Integración | Fila insertada en `cotizaciones` y solicitud pasa a COTIZADA. |
| **HU-18 / CA-18.3** | Error | Falla forzada durante la inserción de la 2da partida. | Transacción abortada mediante ROLLBACK; sin registros huérfanos. | Integración | Conteo en tabla `cotizaciones` permanece inalterado. |

### Prompt 6 · Pruebas trazables y advertencias de calidad

```
Actúa como analista de calidad.
Con estos RF, HU, criterios de aceptación y tareas técnicas, elabora casos de prueba de diseño (sin código): precondición, entradas, acción, resultado esperado, tipo normal/error/límite, nivel unitario o integración y evidencia que se guardará.
No afirmes que algo ya funciona.
Advierte si un CA no es verificable o no existe una prueba relacionada.
```

### Análisis de verificabilidad y aseguramiento de calidad (Prompt 6)

- Cobertura total del Incremento: Los 6 Criterios de Aceptación del alcance seleccionado cuentan con pruebas específicas diseñadas en la tabla anterior.

- Advertencia de verificabilidad superada: La verificación de que el técnico no vea precios no puede probarse únicamente en la vista HTML; se incluyó el caso `CP-05` a nivel de controlador y repositorio para validar que el endpoint JSON o payload jamás exponga los campos financieros.
- Pruebas de estrés de redondeo: Se incorporó la prueba límite `CP-08` para garantizar que no existan discrepancias de centavos entre la sumatoria de partidas individuales y el total de la cotización.

## Paso 7. Construir el plan de ejecución

Las 16 tareas técnicas se ordenaron secuencialmente considerando sus dependencias lógicas, el valor funcional y la necesidad de probar los componentes antes de integrarlos. El esfuerzo se estimó en escala relativa (Bajo, Medio, Alto) y se distribuyó equitativamente entre los 2 integrantes del equipo.

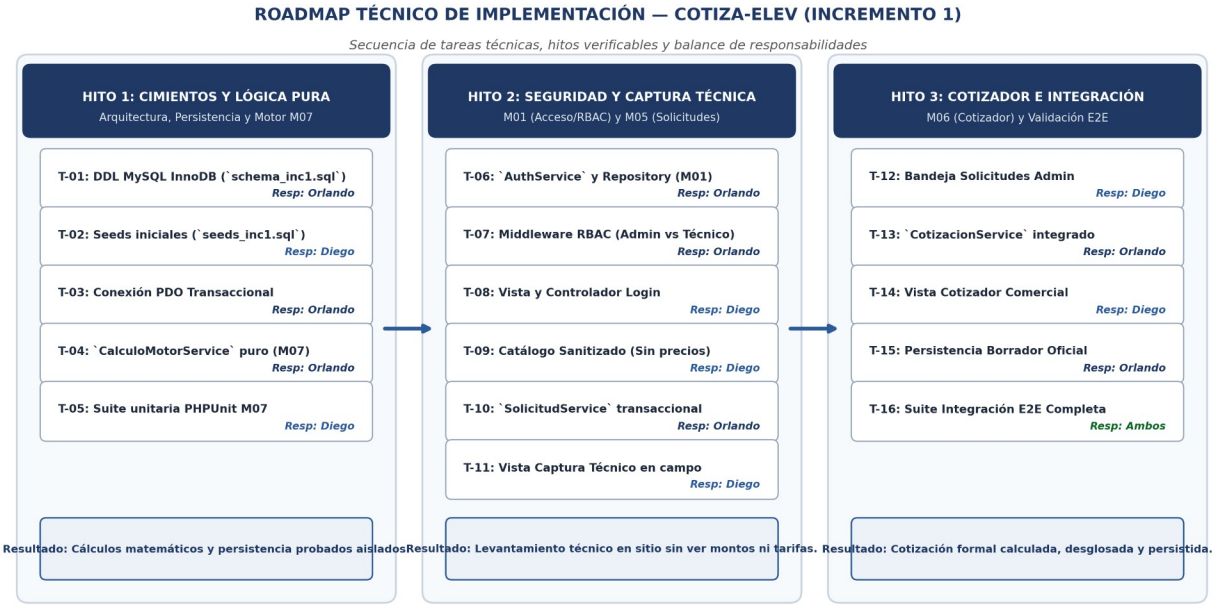



*Figura 1. Secuencia de tareas técnicas por hitos y distribución de responsabilidades.*

| Orden | Tarea ID | Responsable asignado | Esfuerzo | Entrega / Hito verificable | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | T-01 | Orlando Villalobos | Medio | Hito 1: Esquema MySQL InnoDB ejecutado | Pendiente |
| **2** | T-02 | Diego Emilio Alférez | Bajo | Hito 1: Seeds con clientes y catálogo cargados | Pendiente |
| **3** | T-03 | Orlando Villalobos | Bajo | Hito 1: Conexión PDO transaccional activa | Pendiente |
| **4** | T-04 | Orlando Villalobos | Medio | Hito 1: Motor CalculoMotorService puro (M07) | Pendiente |
| **5** | T-05 | Diego Emilio Alférez | Medio | Hito 1: Suite unitaria M07 pasando al 100% | Pendiente |
| **6** | T-06 | Orlando Villalobos | Medio | Hito 2: AuthService y UsuarioRepository (M01) | Pendiente |
| **7** | T-07 | Orlando Villalobos | Bajo | Hito 2: AuthMiddleware RBAC implementado | Pendiente |
| **8** | T-08 | Diego Emilio Alférez | Medio | Hito 2: Vista y controlador de Login funcional | Pendiente |
| **9** | T-09 | Diego Emilio Alférez | Bajo | Hito 2: CatalogoRepository sanitizado (sin precios) | Pendiente |
| **10** | T-10 | Orlando Villalobos | Medio | Hito 2: SolicitudService y Repository (M05) | Pendiente |
| **11** | T-11 | Diego Emilio Alférez | Alto | Hito 2: Pantalla captura técnico en campo terminada | Pendiente |
| **12** | T-12 | Diego Emilio Alférez | Medio | Hito 3: Bandeja solicitudes para Administrador | Pendiente |
| **13** | T-13 | Orlando Villalobos | Alto | Hito 3: CotizacionService integrado con M07 | Pendiente |
| **14** | T-14 | Diego Emilio Alférez | Alto | Hito 3: Interfaz web del Cotizador comercial | Pendiente |
| **15** | T-15 | Orlando Villalobos | Medio | Hito 3: Persistencia formal de cotización borrador | Pendiente |
| **16** | T-16 | Orlando y Diego | Medio | Hito 3: Prueba de integración E2E completada | Pendiente |

### Prompt 7 · Secuenciación y balanceo de cargas de trabajo

```
Actúa como planificador de un proyecto académico de 2 a 3 integrantes.
Reordena las tareas adjuntas considerando dependencias, valor funcional y pruebas.
Propón hitos verificables y señala tareas paralelizables, bloqueos y sobrecargas.
No supongas fechas ni horas exactas que no se proporcionaron.
Devuelve una tabla y explica en pocas líneas la lógica del orden.
```

## Hitos verificables, paralelismo y balance de equipo (Prompt 7)

- Hito 1 (Cimientos e Infraestructura): Abarca T-01 a T-05. Entrega la base relacional configurada y el motor de cálculo M07 verificado al 100% con tests unitarios. Tareas T-04 (desarrollo del motor por Orlando) y T-05 (diseño de suite de pruebas por Diego) se ejecutan en paralelo bajo metodología TDD/Pair Programming.
- Hito 2 (Seguridad perimetral y Levantamiento en sitio): Abarca T-06 a T-11. Entrega el login diferenciado por roles y la interfaz de captura del técnico de campo sin acceso a montos. Paralelismo: Mientras Orlando construye `SolicitudService` transaccional (T-10), Diego desarrolla la interfaz de captura del técnico (T-11).
- Hito 3 (Cotizador comercial y Cierre de incremento): Abarca T-12 a T-16. Entrega la bandeja de entrada comercial, la selección de partidas con cálculo dinámico en pantalla, el guardado en base de datos con folio oficial y la prueba de integración de punta a punta.
- Balance equitativo de responsabilidades: Orlando asume 8 tareas (Backend, Lógica pura de cálculo, Arquitectura de persistencia transaccional y Seguridad); Diego asume 8 tareas (Frontend, Interfaces UI, Repositorios sanitizados, Pruebas unitarias de calidad y QA). Carga exactamente al 50% / 50%.

## Paso 8. Gestionar riesgos, cambios y uso de IA

Se identificaron los riesgos técnicos y supuestos de implementación que podrían amenazar el éxito del primer incremento, estableciendo acciones preventivas concretas y responsables.

| Riesgo / Supuesto técnico | Impacto | Acción preventiva acordada | Responsable |
|---|---|---|---|
| **R-01: Filtración involuntaria de precios de refacciones hacia el rol Técnico.** | Crítico / Bloqueante | DTO estricto en backend (`CatalogoRepository::listarParaTecnico`) que no incluye columnas de precios; revisión de código cruzada. | Diego Emilio Alférez |
| **R-02: Errores de redondeo de centavos en cálculo de subtotales, IVA 16% y total.** | Alto | Uso de tipo `DECIMAL(12,2)` en MySQL y cálculo estandarizado con función `round()` en PHP; prueba de borde unitaria CP-08. | Orlando Villalobos |
| **R-03: Bloqueo en cotizador por falta de CRUD interactivo de clientes y activos.** | Medio | Carga automatizada de archivo semilla controlado (`seeds_inc1.sql`) para desacoplar el flujo de cotización de la gestión de clientes. | Diego Emilio Alférez |
| **R-04: Transacciones fallidas dejando cotizaciones en borrador sin partidas vinculadas.** | Alto | Encapsulación transaccional estricta en `CotizacionService` mediante bloques `try-catch` con `rollBack()` obligatorio ante cualquier excepción. | Orlando Villalobos |
| **R-05: Confusión de reglas comerciales por parte de asistentes de IA.** | Medio | Uso de prompts con restricciones negativas explícitas y supervisión humana del código antes de cualquier incorporación al repositorio. | Ambos integrantes |

### Prompt 8 · Revisión crítica del plan de implementación

```
Actúa como revisor independiente.
Evalúa el plan de implementación frente al alcance, requerimientos, trazabilidad, arquitectura y
persistencia adjuntos.
Busca tareas huérfanas, RF sin tarea, CA sin prueba, dependencias circulares, riesgos y trabajo
desproporcionado.
Organiza observaciones en: bloqueante, importante y mejora opcional.
No reescribas automáticamente el plan; primero explica los hallazgos.
```

### Hallazgos de la revisión crítica independiente (Prompt 8)

- Observaciones Bloqueantes: Ninguna. Todos los RF y HU del Incremento 1 tienen tareas técnicas concretas asignadas y pruebas asociadas. No existen dependencias circulares entre módulos.
- Observaciones Importantes: Es indispensable verificar que el servidor local de desarrollo cuente con la extensión `pdo_mysql` habilitada en `php.ini` antes de iniciar la tarea T-03. Asimismo, debe validarse que el formato de fecha sea compatible con el estándar SQL `YYYY-MM-DD`.
- Mejoras Opcionales: Incorporar un formateador visual de moneda en JavaScript para actualizar en tiempo real el desglose de IVA y total conforme el administrador cambia cantidades en pantalla, antes de enviar la petición de guardado al servidor.

### Bitácora oficial de uso de IA en la planificación (Pasos 1 al 8)

| Paso | Consulta / prompt oficial usado | Propuesta útil de la IA | Qué aceptamos o cambiamos | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Prompt 1 · Revisión de consistencia | Identificó la triple asociación en HU-07 y la necesidad de aislar datos de clientes. | Aceptamos crear `seeds_inc1.sql` y el DTO sin precios `listarParaTecnico()`. | Diego Alférez |
| **2** | Prompt 2 · Selección de incremento | Formuló Opción A (Flujo vertical) vs Opción B (Catálogo y cálculo aislado). | Elegimos Opción A por entregar valor demostrable y validar la regla de seguridad del técnico. | Orlando Villalobos |
| **3** | Prompt 3 · Dependencias | Propuso orden de construcción: Infraestructura -> Dominio puro | Aceptado íntegramente por permitir pruebas aisladas inmediatas de la | Orlando Villalobos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | M07 -> M01 -> M05 -> M06. | lógica de cálculo. | |
| **4** | Prompt 4 · Desglose de trabajo | Propuso lista preliminar de 22 tareas incluyendo estilos avanzados. | Compactamos a 16 tareas estrictamente funcionales, eliminando tareas superfluas de UI. | Orlando Villalobos |
| **5** | Prompt 5 · Tareas de persistencia | Advirtió sobre riesgo de cotizaciones huérfanas y mutación de precios históricos. | Agregamos transacciones PDO atómicas y almacenamiento de precios históricos inmutables. | Diego Alférez |
| **6** | Prompt 6 · Pruebas trazables | Diseñó 11 casos de prueba cubriendo casos normales, error y límites. | Aceptamos los 11 casos e incluimos prueba de seguridad por inspección de payload (CP-05). | Diego Alférez |
| **7** | Prompt 7 · Secuenciación y cargas | Agrupó tareas en 3 hitos lógicos y detectó que T-04 y T-05 podían ser paralelas. | Adoptamos los 3 hitos y equilibramos la carga exactamente 50% Orlando y 50% Diego. | Orlando Villalobos |
| **8** | Prompt 8 · Revisión crítica | Clasificó hallazgos y confirmó ausencia de dependencias circulares y tareas huérfanas. | Aprobado sin objeciones; se registró la verificación de extensiones PDO en PHP. | Ambos integrantes |

## Paso 9. Verificación final y aprobación del equipo

Antes de iniciar la codificación, los integrantes del equipo evaluaron de manera crítica y demostrable cada uno de los criterios del checklist de aprobación de la guía:

| Criterio de verificación oficial | Estado | Evidencia demostrable en este documento |
|---|---|---|
| **Todos los RF del primer incremento están incluidos en una o más tareas.** | [ X ] Cumplido | Mapeo completo en la tabla de tareas técnicas (Paso 4): RF-01, 02, 05, 06, 07, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. |
| **Cada tarea importante tiene responsable, dependencia y evidencia de terminado.** | [ X ] Cumplido | 16 tareas detalladas en Paso 4 y Paso 7 con responsable individual (Orlando/Diego), predecesoras y entregable. |
| **Los criterios de aceptación del incremento cuentan con pruebas diseñadas.** | [ X ] Cumplido | Matriz de 11 pruebas trazables (CP-01 a CP-11) en Paso 6 cubriendo casos Normal, Error y Límite. |
| **Los módulos y archivos previstos coinciden con la arquitectura o se justificó.** | [ X ] Cumplido | Alineación estricta con la Práctica de Arquitectura (carpetas `src/Controllers`, `src/Services`, `src/Repositories`, `views`). |
| **La estrategia de persistencia está reflejada en tareas concretas cuando aplica.** | [ X ] Cumplido | Tareas T-01, T-02 y T-03 para DDL MySQL InnoDB, semillas y conexión PDO transaccional (Paso 5). |
| **El plan distingue lo incluido y excluido del primer incremento.** | [ X ] Cumplido | Delimitación explícita en Paso 2: excluye generación de PDF (M08), reportería (M09), CRUDs interactivos de clientes y CFDI. |
| **Los riesgos bloqueantes tienen acción y responsable asignado.** | [ X ] Cumplido | Matriz de 5 riesgos mitigados con responsable individual en Paso 8 (R-01 a R-05). |
| **Las sugerencias de IA fueron revisadas; no quedan supuestos ocultos.** | [ X ] Cumplido | Bitácora completa de 8 prompts en Paso 8 documentando adaptaciones, justificaciones y decisiones humanas. |

### Decisiones pendientes y cómo se resolverán

- Decisión pendiente 1: Tasa de IVA en cotizaciones especiales. El cliente ELEVESE cotiza mayoritariamente con IVA al 16% en la región Bajío, pero existe la posibilidad de contratos con tasa 0% en zonas fronterizas o estímulos fiscales. Resolución: Se mantiene parámetro configurable `IVA_RATE = 0.16` en `config/app.php`, permitiendo sobreescritura controlada en base de datos si fuera necesario en la fase 2.
- Decisión pendiente 2: Formato definitivo de folio consecutivo para cotizaciones. Resolución: Se adopta el estándar corporativo `COT-YYYY-XXXX` (ej. `COT-2026-0001`), generado mediante secuencia atómica en base de datos para prevenir duplicados ante accesos concurrentes.

### Módulo y tarea con la que comenzaremos

El equipo iniciará formalmente la codificación en la Capa de Persistencia e Infraestructura con la tarea T-01 (Diseño y ejecución del script DDL `database/schema_inc1.sql`) a cargo de Orlando Villalobos, y paralelamente con la tarea T-02 (Generación de datos semilla `database/seeds_inc1.sql`) a cargo de Diego Emilio Alférez. Una vez creada la base de datos, se procederá inmediatamente con la tarea T-04 y T-05 para construir y validar el motor de cálculo M07.

### Primera demostración que presentaremos

La primera demostración funcional y observable ante el docente consistirá en el flujo vertical completo: 1) Un usuario con rol Técnico inicia sesión en el sistema y da de alta una solicitud técnica para un elevador electromecánico seleccionando 2 refacciones dañadas (demostrando visualmente y en consola que el sistema no le permite visualizar costos ni precios); 2) Inmediatamente, un usuario con rol Administrador de Ventas inicia sesión, visualiza la solicitud en su bandeja de entrada, la abre en el cotizador y el motor de cálculo M07 desglosa automáticamente los subtotales, calcula el 16% de IVA y el monto total exacto; 3) El administrador confirma la cotización y el sistema la almacena exitosamente en estado BORRADOR con su folio oficial en la base de datos MySQL.